

Java 实验报告

软件学院 李宗杭 2311451

实验题目：双人弹球游戏

一、设计思路

1、系统架构：客户端-服务器架构

服务端：负责房间管理、游戏状态同步和消息转发

客户端：负责游戏界面渲染、用户输入处理和网络通信

2、服务器端设计

主要功能：

房间管理：创建、加入和销毁游戏房间

消息转发：在房间内玩家之间转发游戏指令

状态同步：确保所有客户端保持一致的游戏状态

核心类：

GameServer：主服务器类，监听客户端连接

ClientHandler：处理单个客户端的连接和消息

关键技术：

多线程处理：使用 ExecutorService 管理客户端线程

并发控制：使用 synchronized 关键字确保线程安全

协议设计：自定义简单文本协议进行通信

3、客户端设计

主要功能：

用户界面：提供游戏主界面和交互元素

游戏逻辑： 处理球体运动、碰撞检测等

网络通信： 与服务器保持连接并交换数据

核心类：

GameClient： 主客户端类，管理网络连接

GamePanel： 游戏面板类，负责界面渲染和输入处理

关键技术：

Swing GUI： 使用 Java Swing 构建用户界面

事件驱动： 处理鼠标点击、键盘输入和按钮点击

定时器： 使用 Timer 实现屏幕刷新

二、实现细节

1、通信协议设计：

客户端和服务端之间使用基于文本的简单协议，消息格式为[命令:参数 1:参数 2:...]

主要命令：

命令	说明	参数
JOIN	加入房间	房间ID
JOINED	加入成功响应	玩家类型(UP/DOWN)
START	请求开始游戏	无
STARTGAME	游戏开始通知	无
MOVE	移动弹板	方向(LEFT/RIGHT)
BALL	球位置更新	坐标, 速度
SCORE	分数更新	上方分数, 下方分数
WIN	游戏结束	获胜方(UP/DOWN)
MSG	普通消息	消息内容

2、 游戏同步机制

状态同步：球的位置和速度由当前控制方计算并广播给其他玩家

输入同步：玩家移动弹板的操作立即发送给对手

分数同步：分数变化时立即通知所有玩家

游戏结束判定：当球超出边界时判定胜负并通知所有玩家

3、 碰撞检测与物理模拟

球与墙壁碰撞：水平速度反向

球与弹板碰撞：垂直速度反向

碰撞后球位置调整：防止球卡在弹板内

三、 游戏流程

1、 开启服务器

运行 GameServer 类的 main 方法，端口为 12345

2、 开启客户端

在 IDEA 的运行选项中设置“允许多个实例”，通过多次运行 GameClient 类的 main 方法开启多个客户端

3、 输入相同房间号以加入同一房间

4、 任意一方点击“开始游戏”

四、可视化界面展示

1、准备界面

未加入房间



已加入房间



房间已满



人数不足



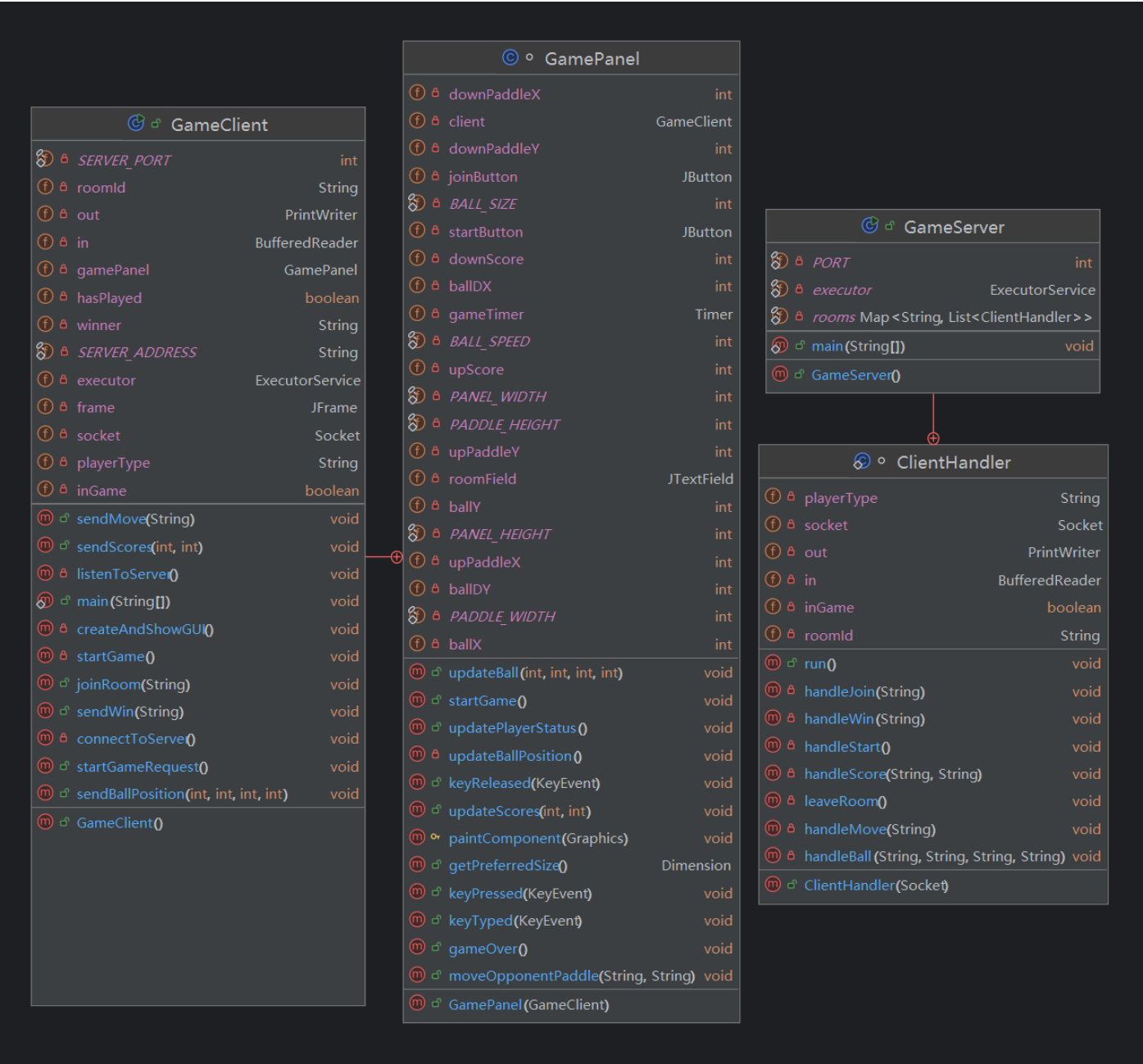
2、 游戏界面：



进行过游戏后，显示胜利玩家



五、类图



六、总结

成功实现了基于客户端-服务器架构的多人弹球游戏，初步掌握了 Java 网络编程和 Swing GUI 开发技能，理解了实时游戏同步的基本原理

但游戏功能较为简单，游戏物理模型也较简单，界面美化有待提高

可以进一步增加游戏功能，强化物理模型，增加账号功能，增加游戏音效，增加更换背景和弹板皮肤和小球皮肤功能，增加 AI 对手功能，进一步优化网络通信提高稳定性和效率